



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control d'un bany turc (Hammam).

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t d'ESO

Enunciat de l'experiment: Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la humitat i la temperatura d'un Hammam i visualitzar-les a través de la consola. L'usuari podrà, un cop dins, canviar la il·luminació i escoltar música. Si la temperatura i/o la humitat estan fora de la zona de confort ha d'activar-se una alarma acústica i lluminosa

Descripció de l'experiment: En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau (accés lliure al Hammam),

Si hi entra una persona ha de pulsar el SW2, el led blau s'apaga i s'encén el vermell, indicant que no es pot passar. Amb el potenciòmetre pot canviar el color de llum interior i posar música amb el comandament a distància. Al sortir la persona ha de prémer el SW2, d'aquesta manera s'apaga el LED vermell i s'encén el blau per indicar que l'espai està lliure.

Si s'activa l'alarma, el LED vermell s'encén de manera intermitent i el bronzidor sona

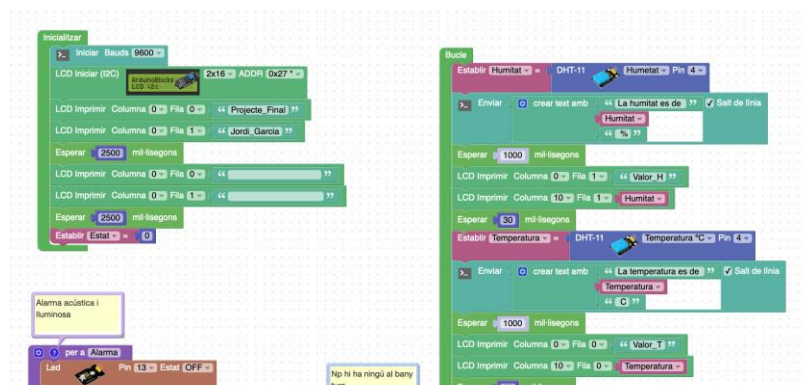
Sensors/Actuadors Interns: m Buzzer (D8), Pulsador SW2 (D7), LED1(D13), LED2(D12), DIHT-11 D4), Receptor IR (D11)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD i comandament IR

PAS 1



Si fas clic a la imatge del programa podràs veure la programació.



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Fer lectures de les magnituds de Temperatura i Humitat i comprovar que quan són fora de la zona de confort s'activa l'alarma.



REPTE DE MILLORA

Visualitzar els valors de la temperatura i de la humitat a través de la pantalla LCD.

